Preizkus znanja: Kombinatorika

Čas pisanja: 60 minut Skupaj: 40 točk

Ime in priimek: _____ **Datum:** _____

Navodila: Pri vsaki nalogi zapiši postopek in račun. Rezultat brez ustreznega postopka lahko prinese manj točk. Pri nalogah si lahko pomagate s kalkulatorjem.

1. **10 točk**

a) Na plavalnem tekmovanju je 11 tekmovalcev. Na koliko načinov se lahko razdelijo zlata, srebrna in bronasta mesta? Vsak tekmovalec lahko zasede največ eno mesto. (4 t)

b) Sestavljamo petmestno številčno geslo (PIN) iz števk $0, 1, \ldots, 9$. Števke se lahko ponavljajo in začetna števka je lahko 0. Koliko različnih PIN-kod je mogoče sestaviti? Utemelji račun. (6 t)

2. **5 točk**

a) V slaščičarni lahko izberemo eno od 4 sadnih ali eno od 3 čokoladnih sladic. Koliko različnih sladic lahko izberemo? (2 t)

b) Za malico izberemo enega od 4 sendvičev in eno od 3 pijač. Nariši kombinatorično drevo ter zapiši število različnih malic. (3 t)

3. **7 točk**

a) Iz črk besede TRIGLAV sestavljamo nove besede. Vsakič uporabimo vse črke natanko enkrat. Koliko je takih besed, v katerih vsi soglasniki stojijo skupaj? (3 t)

b) Koliko različnih nizov lahko sestavimo s preurejanjem vseh črk besede KAKTUS? (4 t)

4. **9 točk**

a) Razvij $(2x+3)^4$ v vsoto enočlenikov. (5 t)

b) Z uporabo formule za $(k+1)$-ti člen določi tretji člen razvoja $(x-2)^8$. Pokaži, kako določiš k. (4 t)

5. **9 točk**

V skupini je 9 fantov in 7 deklet.

a) Izberemo petčlansko ekipo, v kateri sta natanko 2 dekleti. Na koliko načinov jo lahko izberemo? (5 t)

b) Izberemo štiričlansko skupino, v kateri je vsaj eno dekle. Na koliko načinov jo lahko izberemo? (4 t)

Preden oddaš: preveri, ali si pri vsaki nalogi upošteval vrstni red in možnost ponavljanja.

Rešitve in točkovnik

Preizkus znanja: Kombinatorika 40 točk

1. **10 točk** **(priporočeno: 13 min)**

a) Medalje so različne, zato je vrstni red pomemben; tekmovalec pa ne more dobiti več medalj. Gre za variacije brez ponavljanja:

$$V_{11}^3 = 11 \cdot 10 \cdot 9 = \boxed{990}.$$

(1 t: prepoznava variacij brez ponavljanja, 2 t: pravilen produkt, 1 t: rezultat)

b) Vsako od petih mest PIN-kode lahko zasede katerakoli od 10 števk. Ponavljanje je dovoljeno, zato je število kod:

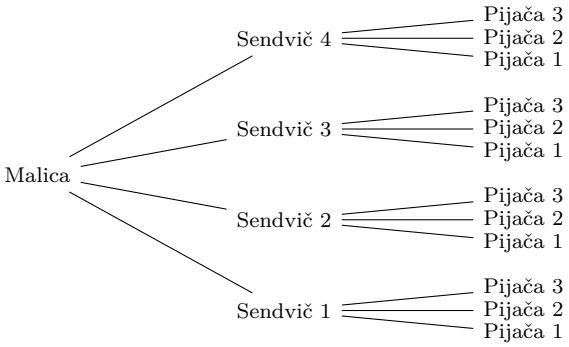
$$10^5 = \boxed{100\,000}.$$

(1 t: 10 možnosti na mesto, 2 t: upoštevanje vseh petih mest in ponavljanja, 1 t: upoštevanje možnosti začetne ničle, 1 t: zapis potence, 1 t: rezultat)

2. **5 točk** **(priporočeno: 7 min)**

a) Izberemo sadno **ali** čokoladno sladico, zato uporabimo pravilo vsote: $4 + 3 = \boxed{7}$ sladic. (2 t: pravilno pravilo 1 t, rezultat 1 t)

b) Drevo ima najprej 4 veje za sendviče, vsaka s 3 vejami za pijače.



Drevo ima $4 \cdot 3 = \boxed{12}$ listov, torej 12 različnih malic. (2 t: pravilno drevo, 1 t: izračun)

3. **7 točk** **(priporočeno: 11 min)**

a) Pet soglasnikov obravnavamo kot en blok. Skupaj z dvema samoglasnikoma lahko razporedimo 3 enote na 3! načinov, soglasnike znotraj bloka pa na 5! načinov:

$$3! \cdot 5! = 6 \cdot 120 = \boxed{720}.$$

(1 t: združitev soglasnikov v blok, 1 t: razporeditev bloka in samoglasnikov ter soglasnikov znotraj bloka, 1 t: rezultat)

b) Beseda KAKTUS ima 6 črk, pri čemer se K ponovi dvakrat. Če bi črki K razlikovali, bi bilo 6! razporeditev; zamenjava enakih črk K pa ne ustvari novega niza, zato delimo z 2!:

$$\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = \boxed{360}.$$

(1 t: 6!, 1 t: imenovalec 2!, 1 t: pravilna formula, 1 t: rezultat)

4. **9 točk** **(priporočeno: 15 min)**

a) Koeficienti pri četrti potenci so $1, 4, 6, 4, 1$:

$$(2x+3)^4 = (2x)^4 + 4(2x)^3 \cdot 3 + 6(2x)^2 \cdot 3^2 + 4(2x) \cdot 3^3 + 3^4 = \boxed{16x^4 + 96x^3 + 216x^2 + 216x + 81}.$$

(1 t: koeficienti, 1 t: pravilno zapisani členi razvoja, 1 t: potence členov, 1 t: pravilna vstavitev, 1 t: pravilen rezultat)

b) Za tretji člen velja $k+1 = 3$, zato je $k = 2$. V formuli $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ vstavimo $n = 8$, $a = x$, $b = -2$:

$$T_3 = \binom{8}{2} x^{8-2}(-2)^2 = 28 \cdot x^6 \cdot 4 = \boxed{112x^6}.$$

(1 t: $k = 2$, 1 t: pravilna formula, 1 t: vstavljene vrednosti, 1 t: rezultat)

5. **9 točk** **(priporočeno: 14 min)**

V skupini je 9 fantov in 7 deklet.

a) Vrstni red izbire ni pomemben. Izberemo 2 od 7 deklet in 3 od 9 fantov iz navedene skupine:

$$\binom{7}{2}\binom{9}{3} = 21 \cdot 84 = \boxed{1764}.$$

(1 t: uporaba kombinacij, 1 t: pravilna postavitev, 1 t: vrednosti binomskih koeficientov, 1 t: zmnožek, 1 t: rezultat)

b) Preštejemo vse štiričlanske skupine iz iste skupine in odštejemo tiste brez deklet (torej skupine štirih fantov):

$$\binom{16}{4} - \binom{9}{4} = 1820 - 126 = \boxed{1694}.$$

(1 t: uporaba komplementa, 1 t: $\binom{16}{4}$, 1 t: $\binom{9}{4}$, 1 t: odštevanje in rezultat)
Drugi način: ločeno preštejemo skupine z 1, 2, 3 ali 4 dekleti:

$$\binom{7}{1}\binom{9}{3} + \binom{7}{2}\binom{9}{2} + \binom{7}{3}\binom{9}{1} + \binom{7}{4} = 588 + 756 + 315 + 35 = \boxed{1694}.$$

(1 t: pravilno zajeti primeri z 1, 2, 3 ali 4 dekleti, 1 t: pravilno zapisani produkti kombinacij, 1 t: seštevanje delnih rezultatov, 1 t: rezultat. Za nalogo 5b se prizna največ 4 točke; točkovanja za različna načina se ne seštevata.)

Skupaj: 40 točk **Predvideni čas: 60 minut**